Helaian Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

PALAMOLL® 632

Nama bahan kimia:
Nombor CAS: 55799-38-7

Kegunaan: pelembut

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Tidak memerlukan pengelasan menurut kriteria GHS untuk produk ini.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Produk tidak memerlukan label amaran bahaya menurut kriteria GHS .

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Jika berkenaan, maklumat yang diberikan dalam bahagian ini tentang bahaya lain tidak menyebabkan pengelasan tetapi mungkin menyumbang kepada bahaya bahan atau campuran secara keseluruhan.
Lihat seksyen 12 - Keputusan PBT dan Penilaian vPvB

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, acetate (Kandungan (berat/berat): >= 95 %)
Nombor CAS: 55799-38-7

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air sambil membuka mata.

Apabila tertelan:
Segera basuh mulut dan kemudian minum 200-300 ml air.

Nota kepada doktor:
Gejala: Simtom dan kesan dikenali yang terpenting diterangkan dalam Bahagian 2 dan/atau dalam Bahagian 11.
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawatan gejala (nyahcemar, fungsi utama).

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
serbuk kering, semburan air, karbon dioksida, busa

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
pancutan air

Maklumat tambahan:
Gunakan langkah memadam kebakaran yang sesuai dengan persekitaran.

Bahaya tertentu:
Produk mudah terbakar. Sejukkan bekas yang berbahaya dengan semburan air. Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap. Alat kelengkapan perlindungan khas bagi pemadam kebakaran.

Maklumat lanjut:
Kakitangan yang tidak diperlukan hendaklah mengosongkan kawasan. Padamkan api dari jarak yang maksimum.

Memperluas pelaksanaan langkah-langkah pemadaman api ke kawasan sekitar. Lupuskan sisa kebakaran dan air pemadam api yang tercemar menurut peraturan rasmi.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Pelepasan ke alam sekitar mestilah dielakkan.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Kutip dengan alat yang sesuai dan lupuskan. Bahan yang tumpah mestilah dibendung, dipejalkan, dan diletakkan didalam bekas yang sesuai untuk pelupusan. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.

Maklumat tambahan: Risiko tergelincir yang tinggi disebabkan oleh kebocoran/tumpahan produk.

Tutup atau hentikan sumber kebocoran. Tutup atau hentikan kebocoran bahan/produk dalam keadaan yang selamat.

Bungkus di dalam bekas yang bertutup rapat untuk dilupuskan.

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan. Bahan/produk adalah tidak mudah terbakar.

Penyimpanan

Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Bekas hendaklah disimpan tertutup rapat di tempat yang kering.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

Tiada had pendedahan pekerjaan tertentu yang diketahui.

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Pakai perlindungan pernafasan jika pengalihudaraan tidak mencukupi. Penapis gas bagi gas/wap sebatian organik (takat didih >65°C, cth EN 14387 Jenis A)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan kalis kimia yang sesuai (EN ISO 374-1) jika terkena secara langsung yang berpanjangan (Disyorkan: Indeks pelindung 6, sama dengan masa penelapan > 480 minit mengikut EN ISO 374-1): Misalnya getah nitril (0.4 mm), getah kloroprena (0.5 mm), polivinilklorida (0.7 mm) dan lainnya.
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.
Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Perlindungan badan:
Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Memakai pakaian kerja yang tertutup diperlukan sebagai tambahan kepada kelengkapan perlindungan diri yang dinyatakan.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	likat	
Warna:	tidak berwarna hingga seperti kuning	
Bau:	seperti ester, asid asetik	
Ambang bau:	tidak ditentukan	
nilai pH:	keterlarutan yang sangat rendah	
takat tuang:	-16 °C	(DIN ISO 3016)
takat didih:	Tidak boleh digunakan	
Takat kilat:	177 °C	

Tahap penyejatan:	Nilai boleh dianggarkan berdasarkan Pemalar Hukum Henry atau tekanan wap.	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak mencucuh	
Had letupan bawah:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan., Had letupan bawah mungkin 5 - 15 °C dibawah takat kilat.	
Had letupan atas:	Untuk cecair tiada kaitan untuk pengelasan dan pelabelan.	
Suhu pencucuhan:	410 °C	(DIN 51794)
Penguraian terma:	Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.	
pencucuhan sendiri:	Suhu: 20 °C Tidak swacucuh.	
Bahaya letupan:	tidak mudah meletup	(lain)
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	tidak merebakkan api	(lain)
Tekanan Wap:	< 0.1 mbar (20 °C) < 0.1 mbar (50 °C)	
Kepekatan:	1.140 - 1.150 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
ketumpatan relatif:	1.140 - 1.150 (20 °C)	
Ketumpatan wap relatif (udara):	tidak ditentukan	
Keterlarutan dalam air:	< 0.1 mg/l (20 °C)	
Keterlarutan (kualitatif) pelarut:	pelarut organik terlarut	
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):	Tidak boleh digunakan	
Kelikatan, dinamik:	2,000 - 3,500 mPa.s (20 °C)	

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Tiada langkah waspada khas selain menyimpan bahan kimia dengan kemas

Penguraian terma: Tiada penguraian jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Bahan yang perlu dielakkan:
agen pengoksida yang kuat

Kakisan kepada logam: Tiada kesan mengakis pada logam

Tindak balas berbahaya:
Bertindak balas dengan agen pengoksida yang kuat.

Bahan penguraian berbahaya:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kereaktifan:

Kestabilan kimia:
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Tidak toksik selepas sekali ditelan. Penyedutan campuran wap-udara yang diperkaya/tepu mungkin tidak menimbulkan bahaya akut.

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): > 5,000 mg/kg (Ujian BASF)
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

tikus (melalui penyedutan): 7 h (IRT)
Tiada kematian dalam tempoh pendedahan yang dinyatakan seperti yang ditunjukkan dalam kajian haiwan. Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Tidak merengsakan kulit. Tidak merengsakan mata.

Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: tidak merengsa (Ujian Draize)
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: tidak merengsa (Ujian Draize)
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Struktur kimia tidak mencadangkan kesan pemekaan.

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut.

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Struktur kimia tidak menunjukkan amaran khusus bagi kesan tersebut.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Penilaian sekali STOT:
Tidak berkenaan.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Berdasarkan pengalaman kami dan maklumat yang ada, tiada kesan buruk kepada kesihatan dijangka sekiranya dikendalikan menurut cara yang disyorkan dengan langkah berjaga-jaga untuk kegunaan yang khusus.

Bahaya penyedutan

Tidak berkenaan.

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Ada kemungkinan besar produk tidak memudaratkan organisma akuatik secara akut. Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi.

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) > 10,000 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, statik)
Kepekatan nominal

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Tiada data diperoleh.

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Maklumat penyingkiran:
89 % BOD bagi COD (28 hari) (Garispanduan OECD 301 F) (aerobik, enap cemar diaktifkan, domestik, tidak disesuaikan) Berdasarkan kriteria OECD, produk mudah terbiodegradasikan.

Potensi Biotumpukan

Potensi Biotumpukan:
Tiada data diperoleh.

Maklumat tambahan

Nasihat ekotoksikologi lain:
Jangan lepaskan sisa yang tidak dirawat ke dalam air semula jadi.

13. Maklumat Pelupusan

Lupuskan mengikut peraturan kebangsaan, negeri dan tempatan.

Pembungkusan tercemar:
Pelupusan mestilah dijalankan menurut peraturan rasmi.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan laut
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

15. Maklumat Pengawalseliaan

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

Peraturan lain
Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 19.09.2023

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

PALAMOLL® 632

Chemical name: Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, acetate
CAS Number: 55799-38-7

Use: plasticizers

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
No need for classification according to GHS criteria for this product.

Label elements and precautionary statement:

The product does not require a hazard warning label in accordance with GHS criteria.

Other hazards which do not result in classification:
If applicable information is provided in this section on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture.
See section 12 - Results of PBT and vPvB assessment.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

Hexanedioic acid, polymer with 1,2-propanediol, acetate (Content (W/W): >= 95 %)
CAS Number: 55799-38-7

4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
Keep patient calm, remove to fresh air.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water

On contact with eyes:
Wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open.

On ingestion:
Rinse mouth and then drink 200-300 ml of water.

Note to physician:
Symptoms: The most important known symptoms and effects are described in section 2 and/or in section 11.
Note to physician:
Treatment: Symptomatic treatment (decontamination, vital functions).

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
dry powder, water spray, carbon dioxide, foam

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:
water jet

Additional information:
Use extinguishing measures to suit surroundings.

Specific hazards:
The product is combustible. Cool endangered containers with water-spray. See SDS section 7 - Handling and storage.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus. Special protective equipment for firefighters

Further information:
Evacuate area of all unnecessary personnel. Fight fire from maximum distance.

Extend fire extinguishing measures to the surroundings. Dispose of fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

Environmental precautions:
Discharge into the environment must be avoided.

Methods for cleaning up or taking up:
Pick up with suitable appliance and dispose of. Spills should be contained, solidified, and placed in suitable containers for disposal. Dispose of absorbed material in accordance with regulations.

Additional information: High risk of slipping due to leakage/spillage of product.

Shut off or stop source of leak. Shut off or stop released substance/product under safe conditions.

Pack in tightly closed containers for disposal.

7. Handling and Storage

Handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

Protection against fire and explosion:
No special precautions necessary. Substance/product is non-flammable.

Storage

Further information on storage conditions: Containers should be stored tightly sealed in a dry place.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

No substance specific occupational exposure limits known.

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Wear respiratory protection if ventilation is inadequate. Gas filter for gases/vapours of organic compounds (boiling point >65 °C, e. g. EN 14387 Type A)

Hand protection:
Suitable chemical resistant safety gloves (EN ISO 374-1) also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN ISO 374-1): E.g. nitrile rubber (0.4 mm), chloroprene rubber (0.5 mm), butyl rubber (0.7 mm) etc. Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types. Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g.

temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

Body protection:
Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN 14605 in case of splashes or EN ISO 13982 in case of dust).

General safety and hygiene measures:
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Wearing of closed work clothing is required additionally to the stated personal protection equipment.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	viscous	
Colour:	colourless to slightly yellow	
Odour:	ester-like, of acetic acid	
Odour threshold:	not determined	
pH value:	of very low solubility	
pour point:	-16 °C	(DIN ISO 3016)
Boiling point:	not applicable	
Flash point:	177 °C	
Evaporation rate:	Value can be approximated from Henry's Law Constant or vapor pressure.	
Flammability (solid/gas):	not flammable	
Lower explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling., The lower explosion point may be 5 - 15 °C below the flash point.	
Upper explosion limit:	For liquids not relevant for classification and labelling.	
Ignition temperature:	410 °C	(DIN 51794)
Thermal decomposition:	No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated.	
Self ignition:	Temperature: 20 °C not self-igniting	
Explosion hazard:	not explosive	(other)
Fire promoting properties:	not fire-propagating	(other)

Vapour pressure:	< 0.1 mbar (20 °C) < 0.1 mbar (50 °C)	
Density:	1.140 - 1.150 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Relative density:	1.140 - 1.150 (20 °C)	
Relative vapour density (air):	not determined	
Solubility in water:	< 0.1 mg/l (20 °C)	
Solubility (qualitative) solvent(s):	organic solvents soluble	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	not applicable	
Viscosity, dynamic:	2,000 - 3,500 mPa.s (20 °C)	(calculated (from kinematic viscosity))

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
No special precautions other than good housekeeping of chemicals.

Thermal decomposition: No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated.

Substances to avoid:
strong oxidizing agents

Corrosion to metals: No corrosive effect on metal.

Hazardous reactions:
Reacts with strong oxidizing agents.

Hazardous decomposition products:
No hazardous decomposition products if stored and handled as prescribed/indicated.

Reactivity:

Chemical stability:
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Virtually nontoxic after a single ingestion. The inhalation of a highly enriched/saturated vapor-air-mixture represents an unlikely acute hazard.

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): > 5,000 mg/kg (BASF-Test)
The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

rat (by inhalation): 7 h (IRT)
No mortality within the stated exposition time as shown in animal studies. The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Irritation

Assessment of irritating effects:
Not irritating to the skin. Not irritating to the eyes.

Experimental/calculated data:
Skin corrosion/irritation rabbit: non-irritant (Draize test)
The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Serious eye damage/irritation rabbit: non-irritant (Draize test)
The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
The chemical structure does not suggest a sensitizing effect.

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
The chemical structure does not suggest a specific alert for such an effect.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Assessment of STOT single:
Not relevant.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
Based on our experience and the information available, no adverse health effects are expected if handled as recommended with suitable precautions for designated uses.

Aspiration hazard

Not relevant.

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
There is a high probability that the product is not acutely harmful to aquatic organisms. The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations.

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) > 10,000 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, static) Nominal concentration.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
No data available.

Persistence and degradability

Elimination information:
89 % BOD of COD (28 d) (OECD Guideline 301 F) (aerobic, activated sludge, domestic, non-adapted) Based on OECD criteria the product is readily biodegradable.

Bioaccumulation potential

Bioaccumulation potential:
No data available.

Additional information

Other ecotoxicological advice:
Do not release untreated into natural waters.

13. Disposal Information

Dispose of in accordance with national, state and local regulations.

Contaminated packaging:
Disposal must be made according to official regulations.

14. Transportation Information

Domestic transport:

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

15. Regulatory Information

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

Other regulations
If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 19.09.2023

Information Source and References:

This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.